

이산수학

10월 1일 수업자료

소프트웨어학부
김형균 교수

논리 함축

논리 함축

- ❖ 임의의 명제 P와 Q에 대해서 논리 함축 $P \rightarrow Q$ 의 진리 값은
 - ✓ P가 참이고 Q가 거짓일 경우에만 거짓이 되고,
 - ✓ 그 이외의 경우에는 모두 참이 되는 것이다.
- ❖ 명제 P와 Q의 논리 함축 $P \rightarrow Q$ 의 진리표는 [표 3-5]와 같다.

[표 3-5] 논리 함축을 나타내는 진리표

P	Q	$P \rightarrow Q$
T	T	
T	F	
F	T	
F	F	

논리 함축

예제 3-8

합성명제 $\neg(P \vee Q) \rightarrow (\neg P \wedge Q)$ 의 진리표를 구하라.

P	Q	$P \vee Q$	$\neg(P \vee Q)$	$\neg P$	$\neg P \wedge Q$	$\neg(P \vee Q) \rightarrow (\neg P \wedge Q)$
---	---	------------	------------------	----------	-------------------	--

논리 함축

실습문제

다음 합성명제의 진리표를 구하십시오.

$$(r \rightarrow \sim p) \wedge \sim(p \vee q) \wedge q$$

논리 함축

예제 3-9

명제 P와 Q가 다음과 같을 때 논리 함축 $P \rightarrow Q$ 의 진리 값을 구하라.

P : $2+4 = 3$ 이다. Q : $3+4 = 7$ 이다.

논리 함축

✓ 논리 함축 $P \rightarrow Q$ 에 대해 역, 이, 대우를 알아보자.

- 논리 함축 $P \rightarrow Q$ 에 대해서

$Q \rightarrow P$ 를 **역** converse이라 하고,

$\neg P \rightarrow \neg Q$ 를 **이** inverse라고 한다.

$\neg Q \rightarrow \neg P$ 를 **대우** contrapositive라 한다.

- 명제가 참이면 대우도 반드시 참이 된다.

p	q	논리함축	역	이	대우
		$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$\neg p \rightarrow \neg q$	$\neg q \rightarrow \neg p$
T	T				
T	F				
F	T				
F	F				

예제 3-10

다음 명제에 대해서 역, 이, 및 대우를 구하라.

"2가 짝수이면 7은 5보다 크다."

논리적 동치

논리적 동치

- 임의의 명제 P와 Q에 대해서 **논리적 동치** $P \Leftrightarrow Q$ 의 진리 값
 - P와 Q가 모두 참이거나 모두 거짓일 경우에만 참이 되고
 - 그 이외의 경우에는 모두 거짓이 된다.
- $P \Leftrightarrow Q$ 는 논리 함축 $P \rightarrow Q$ 와 논리 함축 $Q \rightarrow P$ 의 논리곱이다.
- 논리적 동치 $P \Leftrightarrow Q$ 의 진리표는 [표 3-6]과 같다.

[표 3-6] 논리적 동치를 나타내는 진리표

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

논리적 동치

예제 3-11

합성명제 $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (P \vee \neg Q)$ 의 진리표를 구하라.

논리적 동치

예제 3-12

논리 함축 $P \rightarrow Q$ 와 $Q \rightarrow P$ 의 논리곱에 대한 진리표를 작성하고, 논리적 동치 $P \Leftrightarrow Q$ 의 진리표와 비교하라.

여러 논리 연산에 대한 합성명제 구하기

예제 3-13

합성명제 $((P \wedge Q) \vee \neg R) \rightarrow P$ 에 대한 진리표를 구하라.

항진명제



명제의 종류 : 항진명제, 모순명제, 사건명제

정의 3-3 항진명제

항진명제 ^{tautology}는 항상 참의 진릿값을 가지는 명제이다.

예제 3-15

합성명제 $P \vee (\neg P)$ 가 항진명제임을 보여라.

모순명제

정의 3-4 모순명제

모순명제^{contradiction}는 항상 거짓의 진릿값을 가지는 명제이다.

예제 3-16

합성명제 $P \wedge (\neg P)$ 는 모순명제임을 보여라.

명제의 종류

 **명제의 종류** : 항진명제, 모순명제, 사건명제

❖ 사건(contingency) 명제 : 항진명제도 아니고 모순명제도 아닌 명제

예제 3-17

[예제 3-13]의 합성명제 $((P \wedge Q) \vee \neg R) \rightarrow P$ 가 항진명제인지, 모순명제인지, 사건명제인지를 보여라.



항등

- 논리적 동치란 P 와 Q 가 똑같은 진리 값을 갖는 것을 말하고 논리적으로 동치인 명제를 **항등**이라 한다.

[표 3-8] 항등

번호	항등 관계	설명
1	$(P \vee P)$	$\vee$ 의 멍등법칙
2	$(P \wedge P)$	$\wedge$ 의 멍등법칙
3	$(P \vee Q) \Leftrightarrow$	$\vee$ 의 교환법칙
4	$(P \wedge Q) \Leftrightarrow$	$\wedge$ 의 교환법칙
5	$[(P \vee Q) \vee R] \Leftrightarrow$	$\vee$ 의 결합법칙
6	$[(P \wedge Q) \wedge R] \Leftrightarrow$	$\wedge$ 의 결합법칙
7	$\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow$	드 모르간 법칙
8	$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow$	드 모르간 법칙

[표 3-8] 항등

번호	항등 관계	설명
9	$[P \wedge (Q \vee R)] \Leftrightarrow$	$\wedge$ 의 분배법칙
10	$[P \vee (Q \wedge R)] \Leftrightarrow$	$\vee$ 의 분배법칙
11	$(P \vee 1) \Leftrightarrow$	항등법칙
12	$(P \wedge 1) \Leftrightarrow$	항등법칙
13	$(P \vee 0) \Leftrightarrow$	항등법칙
14	$(P \wedge 0) \Leftrightarrow$	항등법칙
15	$(P \vee \neg P) \Leftrightarrow$	여법칙
16	$(P \wedge \neg P) \Leftrightarrow$	여법칙
17	$P \Leftrightarrow$	이중 부정
18	$(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow$	논리 함축
19	$(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow$	논리적 동치
20	$(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow$	대우

예제 3-18

항등을 이용해 다음 합성명제를 간단히 나타내라.

$$(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B)$$

항등

실습문제

항등법칙을 이용해 $\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$ 와 $\neg p \wedge \neg q$ 가

항등임을 증명하고 진리표를 이용해 확인하라.

실습문제

항등을 이용해 다음 합성명제를 간단히 나타내라.

$$\neg p \vee [(p \wedge q) \rightarrow q]$$